



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

공유 볼륨 설정

공유 볼륨 설정

Kubernetes Node에서 사용할 공유 볼륨 설정을 설명합니다. 볼륨 공유는 NFS Protocol을 이용하여 공유하며, Ubuntu Desktop을 이용하여 공유 설정을 진행 합니다.

Ubuntu Desktop SSH 설정

Info

Ubuntu OS 설치 가이드는 다른 [문서](#)로 대체하며 해당 문서에서는 제공하지 않습니다.

Ubuntu Desktop Console 에서 아래 명령어를 이용하여 SSH Server 를 설치 합니다.

```
sudo apt-get install openssh-server
```

ssh 방화벽 설정을 위해 아래 명령어를 입력 합니다.

```
sudo ufw allow ssh
```

Mold에서 **네트워크 > 가상머신용 네트워크** 화면에서 Kubernetes용 네트워크를 선택 후 **Public IP 주소** 탭 화면으로 이동하여 **IP 주소** 를 클릭하여 설정 화면으로 이동합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management console. The left sidebar contains a navigation menu with items like '대시보드', '컴퓨터', '스토리지', '네트워크', '가상머신용 네트워크', 'VPC', 'Public IP 주소', 'VPN 고객 게이트웨이', '게스트 VLAN', '이미지', '데스크톱', '오토메이션', '이벤트', '프로젝트', '역할', '계정', '도메인', '인프라스트럭처', '서비스 오퍼링', '구성', '도구', and '활동량 값'. The main content area is titled 'Kubernetes-isolated' and shows the 'Public IP 주소' tab. It displays a table with columns: 'IP 주소', '상태', 'VM', and '네트워크'. A single row is visible with IP '10.10.1.61', status 'Allocated', VM 'Kubernetes-isolated', and network 'Kubernetes-isolated'. The bottom of the page has a copyright notice: 'Copyright (c) 2021-2022, ABLECLOUD.CO.LTD'.

포트 포워딩 탭에서 **사실 포트**, **Public 포트** 각각 입력란에 **22, 2221** 입력 후 **추가** 버튼을 클릭 하여 Ubuntu Desktop 을 선택 후 **확인** 버튼을 클릭 합니다.


```
sudo apt-get -y install nfs-kernel-server portmap
```

공유 폴더 생성

```
mkdir kubernetes
```

공유 폴더 권한 설정

exports 파일 오픈 후 아래 설정을 추가 합니다.

```
sudo vi /etc/exports
```

```
1 /kubernetes *(rw,no_root_squash)
```

Kubernetes 공유 볼륨 설정

Info

본문에서는 Kubernetes Node에 NFS 볼륨 마운트 진행을 한번만 진행 하지만 각 Node 수만큼 반복하여 진행 해야 합니다.

Info

Node 접속 정보는 Mold의 **컴퓨터 > 쿠버네티스** 화면에서 **가상머신** 탭에서 확인이 가능합니다.

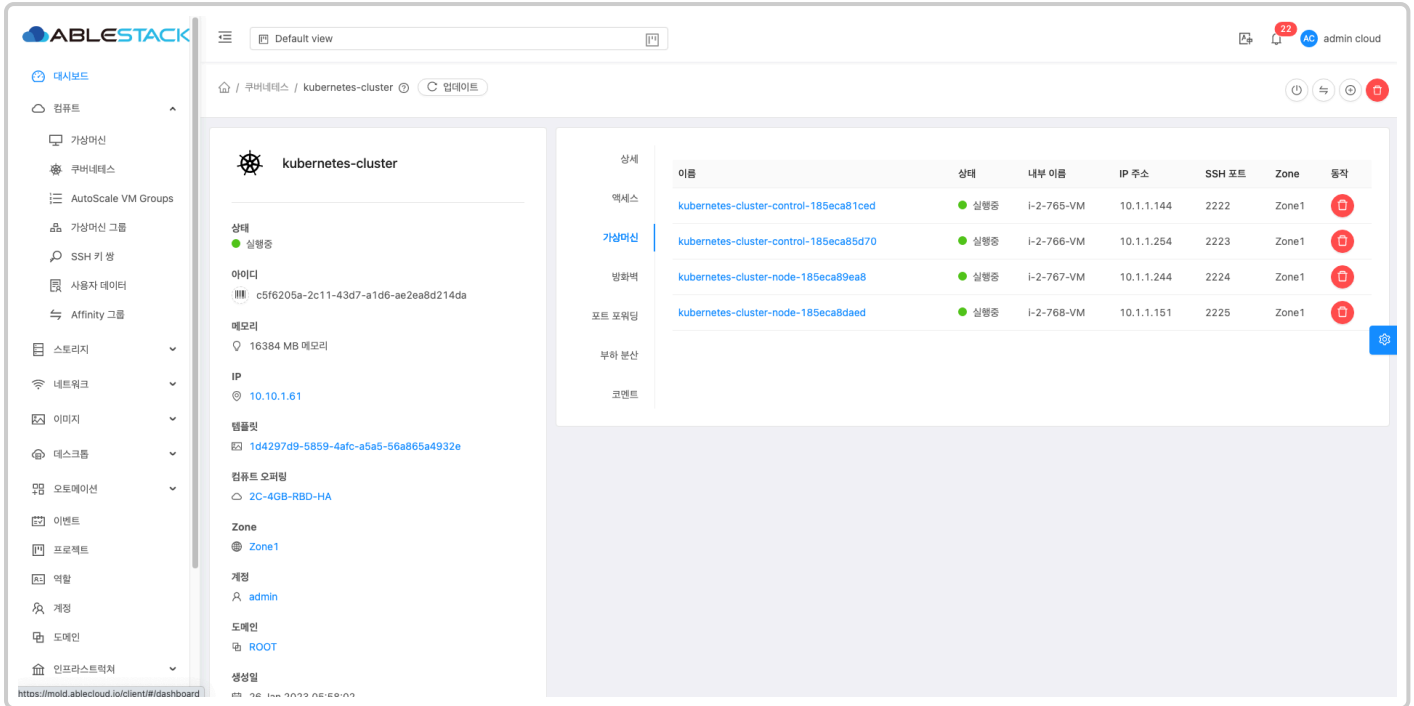
Node SSH 접속

Info

ABLESTACK Mold에서 생성된 Kubernetes의 각 Node에는 직접적인 아이디와 패스워드를 이용한 SSH 접속은 할 수 없습니다.
기존에 생성한 SSH Key를 이용하여 접속해야 합니다.

```
ssh -i [SSH Key 파일명] cloud@[public IP] -p [SSH 포트]
```

- SSH key 파일명 : SSH key 생성된 파일명
- public IP : 네트워크에서 생성된 public IP
- SSH 포트 : 각 Node별로 포트포워딩된 포트. 위 이미지 기준으로 **SSH 포트**



```
ssh -i ablecloud.key cloud@10.10.1.61 -p 2222
```

Node 에 NFS 마운트

SSH 접속 후 Node 에 fstab 정보를 아래와 같이 추가 합니다.

```
sudo vi /etc/exports
```

```
1 10.1.1.11:/kubernetes /home/cloud/nfs nfs defaults 0 0
```

fstab 의 정보로 마운트 진행

```
sudo mount -a
```

Kubernetes 퍼시스턴트 볼륨 설정

각 Node의 퍼시스턴트 볼륨을 사용하도록 yaml 파일 생성 후 배포합니다.

Info

Budibase 서비스 배포는 2개의 퍼시스턴트 볼륨 클래임이 생성됩니다. 각 클래임은 별도의 퍼시스턴트 볼륨으로 구성되어야 합니다.

pv-volume.yaml 생성

```

1      apiVersion: v1
2      kind: PersistentVolume
3      metadata:
4      name: redis-pv
5      spec:
6      capacity: #용량
7      storage: 300Gi # PersistentVolume(PV) 사이즈를 지정한다.
8      accessModes:
9      - ReadWriteMany #여러 클라이언트를 위한 읽기 쓰기 마운트
10     nfs:
11     server: 10.1.1.11 # nfs서버의 ip주소
12     path: /kubernetes #nfs서버에서 공유한 디렉토리명
13     ---
14     apiVersion: v1
15     kind: PersistentVolume
16     metadata:
17     name: minos-pv
18     spec:
19     capacity: #용량
20     storage: 300Gi # PersistentVolume(PV) 사이즈를 지정한다.
21     accessModes:
22     - ReadWriteMany #여러 클라이언트를 위한 읽기 쓰기 마운트
23     nfs:
24     server: 10.1.1.11 # nfs서버의 ip주소
25     path: /kubernetes #nfs서버에서 공유한 디렉토리명

```

퍼시스턴트 볼륨 배포

```
kubectl apply -f pv-volume.yaml
```

```
kubectl get pv task-pv-volume
```

확인 결과 **STATUS** 가 **Available** 상태이며 이는 아직 퍼시스턴트 볼륨 클레임이 바인딩 되지 않았다는 것을 의미합니다.

퍼시스턴트 볼륨 확인

NAME	REASON	AGE	CAPACITY	ACCESSMODES	RECLAIMPOLICY	STATUS	CLAIM	STORAGECLASS
redis-pv		4s	300Gi	RWO	Retain	Available		manual
minos-pv		4s	300Gi	RWO	Retain	Available		manual

ABLESTACK Online Docs